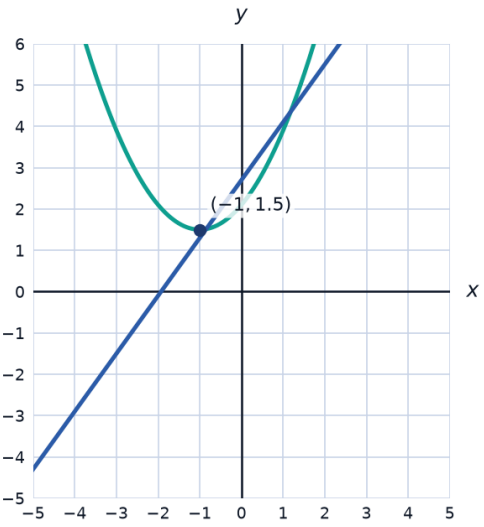
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 حلّل $x^2 - 49$ إلى عوامل باستخدام الفرق بين مربعين.

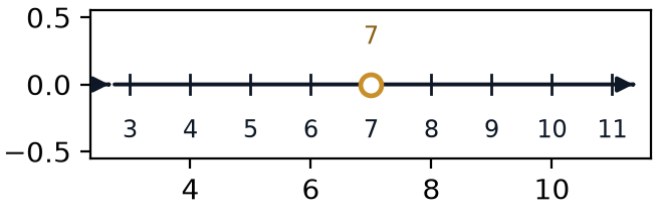
2 استخدم القانون العام $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ لحل المعادلة $x^2 + 3x + 1 = 0$، واترك الإجابة بصورة دقيقة.



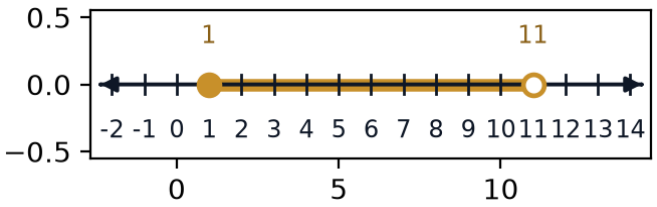
3 أوجد مميز المعادلة $2x^2 - 4x + 5 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

4 استخدم القانون العام لحل المعادلة $3x^2 - 2x - 1 = 0$.

5 حل المتباينة $2x - 5 < 9$ ومثّل مجموعة الحل على خط الأعداد.



6 حل المتباينة المركبة $5 < 2x + 1 \leq 11$.



© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

7 هذا السؤال يتكون من جزأين. مجموع عددين يساوي 15 والفرق بينهما يساوي 3.

أ اكتب نظاماً من معادلتين للعددين x و y. ب حل النظام لإيجاد العددين.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 مساحة المثلث تُعطى بالصيغة $A = \frac{1}{2}bh$. أوجد h.

9 محيط الدائرة يُعطى بالصيغة $C = 2\pi r$. أوجد r.

10 الصيغة $v = v_0 + at$ تعطي السرعة تحت تسارع ثابت. أوجد t.

11 السؤال يتكون من جزأين. حديقة مستطيلة الشكل طولها أكبر من عرضها w بمقدار 4 أمتار، ومساحتها 96 متراً مربعاً. هذا

أ اكتب معادلة تربط w بالمساحة. ب حل المعادلة لإيجاد w، ثم اذكر طول الحديقة.

12 r لكل جيجابايت. في أحد الأشهر بلغت تكلفة 5 جيجابايت 65 ريالاً، وفي شهر آخر بلغت تكلفة 9 جيجابايت 93 ريالاً. هذا السؤال يتكون من جزأين. تفرض إحدى باقات بيانات الجوال رسماً شهرياً ثابتاً f بالإضافة إلى معدل

نظاماً من معادلتين للرسم الثابت f ومعدل الجيجابايت r. النظام لإيجاد الرسم الثابت والمعدل لكل جيجابايت.

أ اكتب ب حل

13 أوجد قيمة m التي تجعل للمعادلة التربيعية $x^2 - 6x + m = 0$ جذر حقيقي واحد مكرر مرتين.

14 إذا كان $(x - 2)$ عاملاً من عوامل كثيرة الحدود $P(x) = 2x^3 - 3x^2 + kx - 10$، فما قيمة الثابت k؟

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 ما قيمة k التي تجعل المصفوفة $A = (k, 4; 3, 6)$ ليس لها نظير ضربي محددة صفرية؟

16 أوجد مجموعة حل المتباينة $|3x - 1| > 8$.

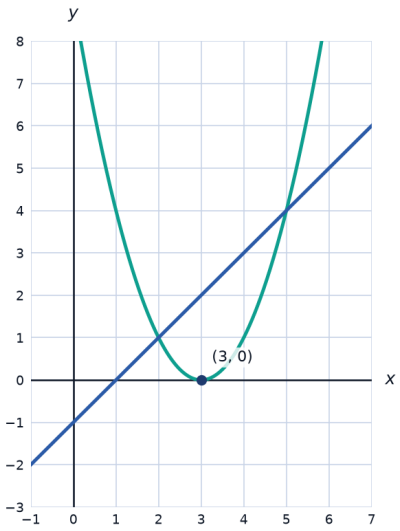
17 أوجد القيمة الدقيقة لكل من $\sin(150^\circ)$ و $\cos(150^\circ)$.

18 أوجد التكامل غير المحدد العام: $\int (4x^3 - 6x + 5)\,dx$

19 احسب القيمة الدقيقة للمقدار: $5^{\log_5(12)} + \log_7(1)$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

20 تمثل الدالة $f(x) = x^2 - 6x + k$ قطعًا مكافئًا يمس المحور السيني عند $x = 3$. ما هي قيمة k؟



الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 حلّل $x^2 - 81$ إلى عوامل باستخدام فرق مربعين.

أ. $(x - 9)^2$

ب. $(x - 9)(x + 9)$

ج. $(x + 9)^2$

د. $(x - 81)(x + 1)$

22 استخدم القانون العام لحل $x^2 + 5x + 2 = 0$، وترك الإجابة بصورة جذرية.

أ. $x = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}$

ب. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{4}$

ج. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{33}}{2}$

د. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 أوجد مميز $3x^2 - 6x + 5 = 0$ وحدد عدد جذوره الحقيقية.

أ. ؛ جذران حقيقيان96

ب. ؛ جذران حقيقيان24

ج. ؛ لا توجد جذور حقيقية24−

د. ؛ جذر حقيقي واحد24−

24 استخدم القانون العام لحل $2x^2 + 3x - 2 = 0$.

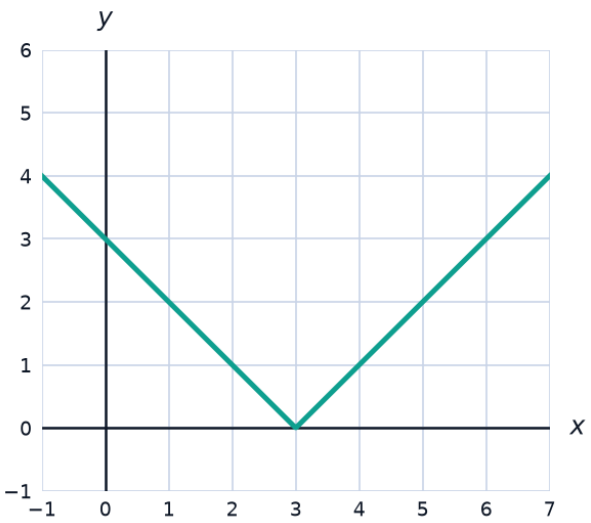
أ. $x = -2$ أو $x = 1$

ب. $x = 2$ أو $x = -0.5$

ج. $x = -2$ أو $x = 0.5$

د. $x = 2$ أو $x = 0.5$

25 يوضح الرسم البياني $y = |x - 3|$. عند أي قيمة لـx يبلغ الرسم أدنى قيمة له؟



أ. $x = 1$

ب. $x = 3$

ج. $x = -3$

د. $x = 0$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 حل $3x - 7 < 14$، وحدد الرسم البياني لمجموعة الحل.



أ. $x < 7$

ب. $x \geq 7$

ج. $x \leq 7$

د. $x > 7$

27 حل $2x + 5 > -3$ و $x - 1 < 6$ معًا يجب تحقق الشرطين. أوجد مجموعة الحل المشتركة.

أ. $x > -4$

ب. $-4 < x \leq 7$

ج. $x < 7$

د. $-4 < x < 7$

28 مجموع عددين يساوي 22 والفرق بينهما 6. أوجد العددين.

أ. 11 و 11

ب. 6 و 14

ج. 6 و 16

د. 8 و 14

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

29 محيط مستطيل هو $P = 2l + 2w$. أوجد l.

أ. $l = \frac{P}{2} - w$

ب. $l = \frac{P - 2w}{2}$

ج. $l = \frac{P + 2w}{2}$

د. $l = P - 2w$

30 صيغة الفائدة البسيطة هي $I = Prt$. أوجد r.

أ. $r = \frac{I}{P}$

ب. $r = \frac{I}{Pt}$

ج. $r = \frac{Pt}{I}$

د. $r = I - Pt$

31 صيغة $F = \frac{9}{5}C + 32$ تحوّل درجة مئوية إلى فهرنهايت. أوجد C.

أ. $C = \frac{5(F - 32)}{9}$

ب. $C = \frac{5F - 32}{9}$

ج. $C = \frac{5}{9}F + 32$

د. $C = \frac{9(F - 32)}{5}$

32 حجم أسطوانة هو $V = \pi r^2 h$. أوجد h.

أ. $h = \frac{V}{\pi r^2}$

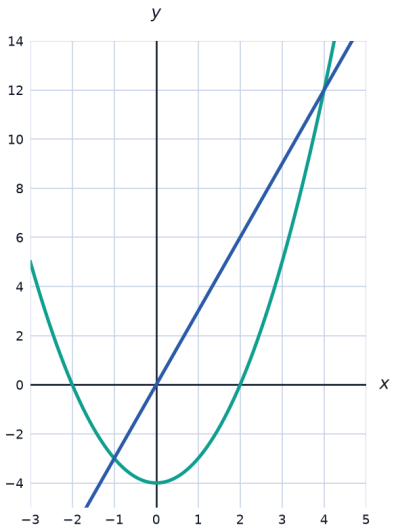
ب. $h = V - \pi r^2$

ج. $h = \frac{V}{\pi r}$

د. $h = \frac{\pi r^2}{V}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 يوضح الرسم البياني النظام $y = 3x$، $y = x^2 - 4$. ما نقطتا التقاطع؟



أ. $(1, 3)$ و $(4, 12)$

ب. $(1, 3)$ و $(-4, -12)$

ج. $(1, 3)$ و $(-1, -3)$

د. $(-1, -3)$ و $(4, 12)$

34 حديقة مستطيلة طولها أكبر من عرضها بمقدار 5 أمتار، ومساحتها 84 مترًا مربعًا. أوجد العرض.

أ. 12

ب. 7

ج. 9

د. 14

35 ثابتًا قدره 40 ريالاً زائد 2 ريال لكل غيغابايت مستخدم. إذا كانت فاتورة مستخدم 68 ريالاً، كم غيغابايت استخدم؟ تفرض خطة بيانات جوال رسمًا شهريًا

أ. 34

ب. 14

ج. 54

د. 28

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 x y

: $\{x^2 + y^2 = 13\ xy = 6$

بأن x و y لهما نفس الإشارة؟ x y $x + y,$

يحققان النظام التالي من المعادلات: $\{x^2 + y^2 = 13\ xy = 6$ فما هي القيمة العظمى الممكنة للمقدار $x + y$، علماً إذا كان x و y عددين حقيقيين

أ. 3

ب. 5

ج. 6

د. 7

37 $f(x) = x^3 - 3x$ على الفترة المغلقة $[0, 2]$ $0, 2$ ؟

ما هي القيمة الصغرى المطلقة للدالة

أ. 2

ب. 0

ج. 2

د. 1

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 باحتمالات $0.3, 0.5, 0.2$ على الترتيب. ما القيمة المتوقعة؟ .

متغير عشوائي X يأخذ القيم $-2, 0, 4$

أ. 0.2

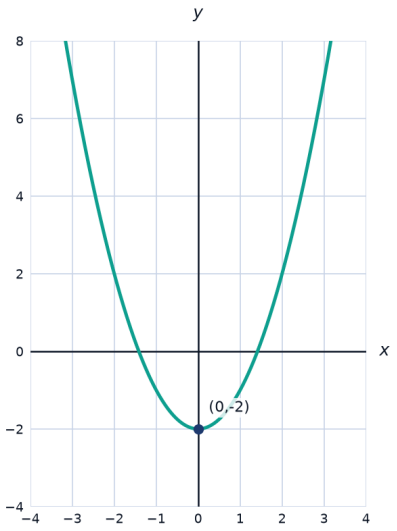
ب. 0.0

ج. 0.6

د. 0.8

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 $f(x) = x^2 - 2$ و $g(x) = \sqrt{x}$، فما هي صيغة $(f \circ g)(x)$ ومجالها؟ $(f \circ g)(x)$ إذا كانت



أ. $x - 2$ ومجالها $[0, \infty)$

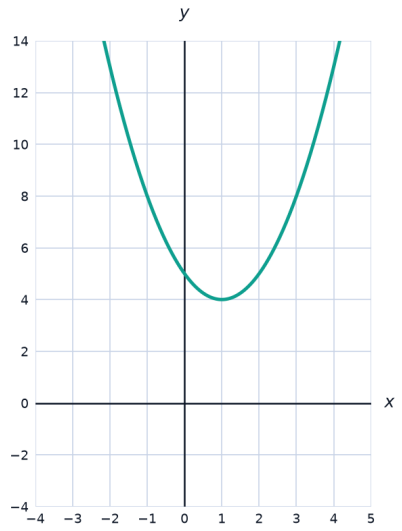
ب. $x - 2$ ومجالها $\mathbb{R}$

ج. $\sqrt{x^2 - 2}$ ومجالها $[0, \infty)$

د. $x^2 - 2$ ومجالها $\mathbb{R}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

40 $x^2 - 2x + 5 = 0$ ما مجموعة حل المعادلة التربيعية في مجموعة الأعداد المركبة؟ $x^2 - 2x + 5 = 0$.



أ. $1 \pm 2i$

ب. $-1 \pm 2i$

ج. $2 \pm i$

د. $1 \pm 4i$

41 إذا كان $\int_1^k (2x - 3)dx = 4$ ، فما هي القيمة الممكنة لـ k؟ $\int_1^k (2x - 3)dx = 4,$

أ. $k = 3$

ب. $k = 4$

ج. $k = 5$

د. $k = 2$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ $g(x)$

$f(x)$ $x = 1, 2, 3,$ $g(x)$,

، و $g(x)$ هي دالة خطية، فما هي القيمة الصغرى للدالة $g(x)$؟ $g(x)$

إذا كانت الدالة $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ والدالة $g(x)$ لها نفس قيم $f(x)$ عندما $x = 1, 2, 3$

أ. 0

ب. 1

ج. 2

د. 3

43

$f(x) = 2x$ $x = 0$ $x = 3,$ تحت المنحنى؟

ما هي القيمة العددية للتكامل المحدد للدالة $f(x) = 2x$ من $x = 0$ إلى $x = 3$، والتي تمثل المساحة

أ. 6

ب. 9

ج. 12

د. 3

44 $f(x) = ax^2 + bx + c,$ $f(0) = 5, f(1) = 8,$ $f(2) = 13,$ .a.

، إذا علمت أن $f(0) = 5$ وأن $f(1) = 8$ وأن $f(2) = 13$، فأوجد قيمة a

للدالة التربيعية $f(x) = ax^2 + bx + c$

أ. 1

ب. 2

ج. 3

د. 4

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

, 0 1.

F_n, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ $F_0 = 0$ $F_1 = 1$.

$F_0 = 1$ $F_1 = 3$

$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, F_6

بـ $F_0 = 1$ و $F_1 = 3$ مع الاحتفاظ بنفس العلاقة التكرارية $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$، ما هي القيمة الدقيقة للحد F_6؟

و 1. إذا رمزنا للحد النوني بـ F_n، فإن العلاقة هي $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ مع $F_0 = 0$ و $F_1 = 1$. بافتراض أننا نبدأ المتتالية تعتبر متتالية فيبوناتشي متتالية حيث كل حد هو مجموع الحدين السابقين له، وتبدأ عادة بالحدود 0

أ. 17

ب. 29

ج. 38

د. 52

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved